

Interaktive Lernplattform für Grundlagen Informatik

Projektarbeit – SS 26

14. Juni 2026

Studenten:	Markus Nöth	markus.noeth@study.thws.de	5123027
	Richard Schröder	richard.schroeder@study.thws.de	5123042
	Enrico Ebert	enrico.ebert@study.thws.de	5123098
	Duy Tan Pham	duytan.pham@study.thws.de	5123063
	Kristian Popov	kristian.popov@study.thws.de	5123029

Dozent: Prof. Dr. Peter Braun

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**
1.1 Problemstellung (Author) . . . 1
1.2 Zielsetzung der Arbeit (Author) . . . 1
1.3 Methodik (Author) . . . 1

2 Übergreifende Architektur & Systemdesign **1**
2.1 Technologiestack (Author) . . . 1
2.2 Modulare Softwarearchitektur (Author) . . . 1
2.3 Unified UI-Konzept (Author) . . . 1
2.4 Simulator-Architektur (Author) . . . 1
2.5 Datenmodellierung (Author) . . . 1

3 Designentscheidungen der Fachmodule **2**
3.1 Turing Maschine (Author) . . . 2
3.1.1 Entscheidungen in der Architektur (Author) . . . 2
3.1.2 Entscheidungen im UI (Author) . . . 2
3.1.3 Andere Entscheidungen (Author) . . . 2
3.2 Endliche Automaten (Author) . . . 2
3.2.1 Entscheidungen in der Architektur (Author) . . . 2
3.2.2 Entscheidungen im UI (Author) . . . 2
3.2.3 Andere Entscheidungen (Author) . . . 2
3.3 Reguläre Sprachen (Author) . . . 2
3.3.1 Entscheidungen in der Architektur (Author) . . . 2
3.3.2 Entscheidungen im UI (Author) . . . 2
3.3.3 Andere Entscheidungen (Author) . . . 2
3.4 Zahlensysteme (Author) . . . 2
3.4.1 Entscheidungen in der Architektur (Author) . . . 2
3.4.2 Entscheidungen im UI (Author) . . . 2
3.4.3 Andere Entscheidungen (Author) . . . 2
3.5 Moore & Mealy Automaten (Author) . . . 2
3.5.1 Entscheidungen in der Architektur (Author) . . . 2
3.5.2 Entscheidungen im UI (Author) . . . 2
3.5.3 Andere Entscheidungen (Author) . . . 2
3.6 Disjunktive Normalform (Author) . . . 3
3.6.1 Entscheidungen in der Architektur (Author) . . . 3
3.6.2 Entscheidungen im UI (Author) . . . 3
3.6.3 Andere Entscheidungen (Author) . . . 3
3.7 Encoding (Author) . . . 3
3.7.1 Entscheidungen in der Architektur (Author) . . . 3
3.7.2 Entscheidungen im UI (Author) . . . 3
3.7.3 Andere Entscheidungen (Author) . . . 3
3.8 Java (Author) . . . 3
3.8.1 Entscheidungen in der Architektur (Author) . . . 3
3.8.2 Entscheidungen im UI (Author) . . . 3
3.8.3 Andere Entscheidungen (Author) . . . 3

4 Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Projekt **3**
4.1 KI als Co-Developer (Author) . . . 3
4.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Author) . . . 3

4.3 Kritische Reflexion (Author) 3

5 Evaluation & Projekterfahrung **3**
5.1 Qualitätssicherung (Author) 3
5.2 Abgleich mit dem Lastenheft (Author) 4
5.3 Lessons Learned (Author) 4
5.4 Design-Iterationen (Author) 4

6 Fazit & Ausblick **4**
6.1 Zusammenfassung der Projektergebnisse (Author) 4
6.2 Perspektiven (Author) 4

Anhang **i**
Abkürzungsverzeichnis i
Literatur i

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

Eine Arbeit von Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) Studenten.

1.1 Problemstellung (Author)

Die Hürde der Abstraktion in Grundlagen Informatik

1.2 Zielsetzung der Arbeit (Author)

Didaktische Aufbereitung komplexer Modelle durch interaktive Simulationen

1.3 Methodik (Author)

Vorgehensweise im Team und Rollenverteilung

2 Übergreifende Architektur & Systemdesign

2.1 Technologiestack (Author)

React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Zustand, i18next, Lucide Icons

2.2 Modulare Softwarearchitektur (Author)

Single Source of Truth (`moduleCatalog.tsx`), lazy Loading, Shared Topic Pattern – Sicherstellung der Erweiterbarkeit für neue Themen

2.3 Unified UI-Konzept (Author)

Wiederverwendbare Shared Components, konsistentes Designsystem (CSS-Variablen, Dark Mode, moduleigene Akzentfarben, Geist Font)

2.4 Simulator-Architektur (Author)

Das `ISimulator<TConfig, TState>`-Interface und der generische `useSimulationEngine`-Hook als Grundlage aller schrittweisen Simulationen

2.5 Datenmodellierung (Author)

Import/Export über `ISimulatorTransferCodec` mit Base64-Kodierung für Vorlesungskompatibilität

3 Designentscheidungen der Fachmodule

3.1 Turing Maschine (Author)

3.1.1 Entscheidungen in der Architektur (Author)

3.1.2 Entscheidungen im UI (Author)

3.1.3 Andere Entscheidungen (Author)

Die Punkte sind nur Vorschläge ...

3.2 Endliche Automaten (Author)

3.2.1 Entscheidungen in der Architektur (Author)

3.2.2 Entscheidungen im UI (Author)

3.2.3 Andere Entscheidungen (Author)

Die Punkte sind nur Vorschläge ...

3.3 Reguläre Sprachen (Author)

3.3.1 Entscheidungen in der Architektur (Author)

3.3.2 Entscheidungen im UI (Author)

3.3.3 Andere Entscheidungen (Author)

Die Punkte sind nur Vorschläge ...

3.4 Zahlensysteme (Author)

3.4.1 Entscheidungen in der Architektur (Author)

3.4.2 Entscheidungen im UI (Author)

3.4.3 Andere Entscheidungen (Author)

Die Punkte sind nur Vorschläge ...

3.5 Moore & Mealy Automaten (Author)

3.5.1 Entscheidungen in der Architektur (Author)

3.5.2 Entscheidungen im UI (Author)

3.5.3 Andere Entscheidungen (Author)

Die Punkte sind nur Vorschläge ...

3.6 Disjunktive Normalform (Author)

3.6.1 Entscheidungen in der Architektur (Author)

3.6.2 Entscheidungen im UI (Author)

3.6.3 Andere Entscheidungen (Author)

Die Punkte sind nur Vorschläge ...

3.7 Encoding (Author)

3.7.1 Entscheidungen in der Architektur (Author)

3.7.2 Entscheidungen im UI (Author)

3.7.3 Andere Entscheidungen (Author)

Die Punkte sind nur Vorschläge ...

3.8 Java (Author)

3.8.1 Entscheidungen in der Architektur (Author)

3.8.2 Entscheidungen im UI (Author)

3.8.3 Andere Entscheidungen (Author)

Die Punkte sind nur Vorschläge ...

4 Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Projekt

4.1 KI als Co-Developer (Author)

Nutzung von Gemini 3.1 Pro, ChatGPT und Codex als Entwicklungswerkzeuge – Effizienzsteigerung bei der Implementierung mathematischer Logik und UI-Komponenten

4.2 Automatisierte Aufgabengenerierung (Author)

Parametergesteuerte Erstellung von Übungsaufgaben (Encoding-Modul) als KI-nahes Feature

4.3 Kritische Reflexion (Author)

Grenzen der KI bei deterministischen Informatik-Modellen (Vermeidung von Halluzinationen, Notwendigkeit manueller Nachbearbeitung, Kontextfenster-Problematik)

5 Evaluation & Projekterfahrung

5.1 Qualitätssicherung (Author)

CI/CD-Pipeline (GitLab Runner auf Raspberry Pi), automatisiertes Linting, Formatierung (Prettier), Unit-Tests (Vitest) und E2E-Tests (Playwright)

5.2 Abgleich mit dem Lastenheft (Author)

Wurden die Qualitätsziele (Performance, Usability, Barrierefreiheit durch Dark Mode und i18n) erreicht?

5.3 Lessons Learned (Author)

Herausforderungen in der Team-Kollaboration (Git-Workflow, Merge-Requests, geteilte Architektur) und technische Hürden

5.4 Design-Iterationen (Author)

Welche Entscheidungen mussten im Prozess revidiert werden?

6 Fazit & Ausblick

6.1 Zusammenfassung der Projektergebnisse (Author)

Sieben interaktive Fachmodule in zwei Lernbereichen

6.2 Perspektiven (Author)

Gamification (Badges/Punkte), LMS-Anbindung (Moodle/ILIAS) und Mobile Learning (responsive Optimierung)

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

THWS Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt; Hochschule aus Würzburg und Schweinfurt (Bayern) [1]

Literatur

[1] Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt. „THWS - Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt,“ besucht am 14. Juni 2026. Adresse: `https://thws.de`.